Dulce Hogar

Reposteria Artesanal — Gestion de Servidores Web

Laboratorio 2 — Unidad 2

Equipo N.º: 4 **Seccion:** A

Integrantes:

José Santos Aguilar De La Cruz
Luis Roman Lino Merino
Carlos Josue Majano Granados
Andersson Wilfredo Vargas Reyes
Edwin David Diaz Acosta
Dereck Enrique Ventura Benitez

1. Introduccion

La empresa salvadorena **“Dulce Hogar”**, dedicada a la reposteria artesanal, necesita publicar su catalogo en linea y recibir pedidos por Internet. Actualmente vende por WhatsApp y redes sociales. El equipo fue contratado como administrador del servidor web para montar la infraestructura completa sobre **Ubuntu Server LTS** (ejecutado con WSL2 en equipos Windows).

El presente informe documenta las cuatro fases del laboratorio: dimensionamiento del servidor, instalacion de Apache, configuracion de un Virtual Host con Reverse Proxy hacia la API de la Unidad 1, y publicacion del sitio por HTTPS local con **mkcert**.

2. Fase 1 — Dimensionamiento colaborativo

2.1 ¿Bastan 2 vCPU y 4 GB de RAM para el trafico normal y para el pico?

El factor pico es **3,000 / 500 = 6x**. Para el trafico diario (500 visitas/dia, unas 0.006 visitas/segundo) 2 vCPU y 4 GB son mas que suficientes para servir un catalogo estatico. Para el pico, el volumen sigue siendo moderado si el contenido es estatico y cacheable; el riesgo aparece si las visitas se concentran en pocos minutos o si el backend hace trabajo pesado por peticion.

2.2 ¿Escalado vertical u horizontal?

Para una PyME con picos estacionales recomendamos **escalado vertical** (mas RAM/CPU) apoyado en cache y, si el pico es muy puntual, en una CDN o “cloud burst”. Es inmediato, no exige redisenar la aplicacion y evita el costo de mantener un segundo servidor permanente, algo sobredimensionado para un trafico que solo sube en dias festivos.

2.3 Recurso a vigilar primero

Primero la **RAM**: Apache levanta multiples procesos/threads y si se agota la memoria entra el swap y la latencia se dispara. Luego CPU (top, load average), despues disco (iostat, df -h) y red (iftop, ss -s).

2.4 Nube o servidor local

Criterio	Nube (VPS)	Servidor local
Costo inicial	Bajo (pago mensual, sin CAPEX)	Alto (hardware, energia, respaldo)
Escalabilidad	Alta (subir de plan en minutos)	Limitada por el hardware comprado
Mantenimiento	Compartido con el proveedor	Total del equipo
Control	Parcial (panel/SSH)	Total (acceso fisico)

> **Decision del equipo:** NUBE (VPS) para produccion por su escalabilidad ante los picos y su menor mantenimiento; el servidor LOCAL (WSL2) como entorno de desarrollo y pruebas.

3. Fase 2 — Instalacion de Apache

Comandos principales:

```
sudo apt update
sudo apt install -y apache2
sudo systemctl enable --now apache2
curl http://localhost
sudo apache2ctl configtest   # -> Syntax OK
```

Apache 2.4.58 quedo *active (running)* y sirvio la pagina por defecto "It works!". **sites-available** guarda las definiciones de los sitios; **sites-enabled** contiene los enlaces a los que Apache carga realmente (gestionados con `a2ensite`/`a2dissite`). `configtest` es clave porque valida la sintaxis antes de reiniciar y evita dejar el servidor caido.

4. Fase 3 — Virtual Host + Reverse Proxy

Se creo `/var/www/dulcehogar.local` con propietario `www-data`, se habilitaron los modulos `proxy`, `proxy_http` y `headers`, y se definio el Virtual Host `dulcehogar.local.conf` que envia `/api` al backend del puerto 9000.

```
ProxyPreserveHost On
ProxyPass        /api http://localhost:9000/api
ProxyPassReverse /api http://localhost:9000/api
```

`ProxyPass` reescribe la peticion de ida (Apache → backend) y `ProxyPassReverse` reescribe las cabeceras de redireccion de vuelta para que apuntan al dominio publico y no al backend interno. Prueba de integracion:

```
curl http://dulcehogar.local/api/saludo?nombre=Equipo
{"mensaje": "Hola Equipo, bienvenido a Dulce Hogar",
 "servicio": "API Unidad 1", "puerto": 9000}
```

Esta respuesta demuestra que las **Unidades 1 y 2 estan conectadas**: el texto lo genera la API (Unidad 1) y lo entrega Apache (Unidad 2) mediante el Reverse Proxy.

5. Fase 4 — HTTPS local con mkcert

```
mkcert -install            # con guion (crea la CA local y la confia)
mkcert dulcehogar.local    # genera el par certificado/clave
# ports.conf incluye: Listen 8900
sudo a2enmod ssl
sudo a2ensite dulcehogar.local-ssl.conf
sudo systemctl restart apache2
```

El sitio quedo disponible en **https://dulcehogar.local:8900**. El certificado de `mkcert` es valido para `dulcehogar.local` y expira el 9 de enero de 2029. `certbot` no sirve para dominios `.local` porque Let's Encrypt solo emite para dominios publicos validables por Internet. Un certificado autofirmado provoca advertencia del navegador; el de mkcert no, porque su CA local se instala en el almacen de confianza.

6. Conclusiones

- Apache sobre Ubuntu LTS es una solucion libre, estable y adecuada para el catalogo de Dulce Hogar.
- El Reverse Proxy permite separar el front-end estatico (Apache) del back-end (API), uniendo las Unidades 1 y 2.
- mkcert habilita HTTPS local confiable sin comprar certificados, ideal para desarrollo y pruebas.
- Para produccion se recomienda migrar a un VPS, usar certbot/Let's Encrypt y HTTPS en el puerto 443.

7. Distribucion de roles

Rol	Integrante
Coordinador / Git	José Santos Aguilar De La Cruz
Adm. de Servidor Base	Carlos Josue Majano Granados
Adm. de Redes / Proxy	Luis Roman Lino Merino
Adm. de Certificados (SSL)	Andersson Wilfredo Vargas Reyes
Adm. de Permisos (OS)	Edwin David Diaz Acosta
Documentador / QA	Dereck Enrique Ventura Benitez